

Problema 2.1

Si el producto de las distancias de los puntos $(-a, 0)$, $(a, 0)$, con $a > 0$, a la tangente a una curva C , es igual a una constante $k > 0$, determinar:

- i.- La ecuación diferencial lineal ordinaria (EDO) asociada a la curva C .
- ii.- La solución general de la EDO.
- iii.- La solución singular de la EDO.

Solución.

i) Sea $P(\xi, \eta)$ un punto genérico de la curva C . La recta tangente a la curva en el punto P tiene por ecuación:

$$y - \eta = y'(\xi)(x - \xi) \implies y'(\xi)x - y + (\eta - y'(\xi)\xi) = 0$$

Haciendo el cambio de variables general $\xi \rightarrow x$ e $\eta \rightarrow y$, y denotando $y' = p$, la ecuación de la recta tangente en un punto (x, y) de la curva es:

$$px - Y + (y - px) = 0$$

donde (X, Y) son las coordenadas de los puntos sobre la recta tangente.

Sean d_1 y d_2 las distancias desde los puntos $(-a, 0)$ y $(a, 0)$ a esta recta tangente, respectivamente. Usando la fórmula de la distancia de un punto a una recta:

$$d_1 = \frac{|p(-a) - 0 + (y - px)|}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{|y - px - ap|}{\sqrt{1 + p^2}}$$
$$d_2 = \frac{|p(a) - 0 + (y - px)|}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{|y - px + ap|}{\sqrt{1 + p^2}}$$

Por enunciado, el producto de estas distancias es igual a una constante $k > 0$:

$$d_1 \cdot d_2 = k \implies \frac{|(y - px) - ap| \cdot |(y - px) + ap|}{1 + p^2} = k$$

$$\frac{|(y - px)^2 - a^2 p^2|}{1 + p^2} = k \implies (y - px)^2 - a^2 p^2 = \pm k(1 + p^2)$$

Tomando el caso en que la expresión dentro del valor absoluto es positiva (que corresponde a la familia geométrica estándar):

$$(y - px)^2 = a^2 p^2 + k(1 + p^2) \implies y - px = \pm \sqrt{(a^2 + k)p^2 + k}$$

Restituyendo $p = y'$, obtenemos la EDO asociada a la curva C :

$$y = xy' \pm \sqrt{(a^2 + k)(y')^2 + k}$$

Esta es una ecuación diferencial de Clairaut.

ii) Para resolver la ecuación de Clairaut, diferenciamos respecto a x utilizando $y' = p$:

$$p = p + x \frac{dp}{dx} \pm \frac{(a^2 + k)p}{\sqrt{(a^2 + k)p^2 + k}} \frac{dp}{dx}$$

$$\left(x \pm \frac{(a^2 + k)p}{\sqrt{(a^2 + k)p^2 + k}} \right) \frac{dp}{dx} = 0$$

De aquí se obtienen dos ramas de soluciones. La primera corresponde a:

$$\frac{dp}{dx} = 0 \implies p = C \quad (\text{constante})$$

Sustituyendo $y' = C$ en la EDO de Clairaut, obtenemos la solución general:

$$y = Cx \pm \sqrt{(a^2 + k)C^2 + k}$$

iii) La segunda rama corresponde a anular el factor entre paréntesis, lo que nos da la solución singular:

$$x = \mp \frac{(a^2 + k)p}{\sqrt{(a^2 + k)p^2 + k}}$$

Elevando al cuadrado:

$$x^2 = \frac{(a^2 + k)^2 p^2}{(a^2 + k)p^2 + k} \implies x^2(a^2 + k)p^2 + kx^2 = (a^2 + k)^2 p^2$$

Despejando p^2 :

$$p^2(a^2 + k)[(a^2 + k) - x^2] = kx^2 \implies p^2 = \frac{kx^2}{(a^2 + k)(a^2 + k - x^2)}$$

Por otro lado, a partir de la relación de la EDO de Clairaut:

$$(y - px)^2 = (a^2 + k)p^2 + k$$

Sustituyendo px y elevando al cuadrado la relación de x :

$$y = px - \frac{(a^2 + k)p}{x} = p \left(\frac{x^2 - (a^2 + k)}{x} \right) = -p \left(\frac{a^2 + k - x^2}{x} \right)$$

$$y^2 = p^2 \frac{(a^2 + k - x^2)^2}{x^2}$$

Sustituyendo p^2 :

$$y^2 = \left(\frac{kx^2}{(a^2 + k)(a^2 + k - x^2)} \right) \frac{(a^2 + k - x^2)^2}{x^2} = \frac{k(a^2 + k - x^2)}{a^2 + k}$$

Dividiendo por k :

$$\frac{y^2}{k} = 1 - \frac{x^2}{a^2 + k} \implies \frac{x^2}{a^2 + k} + \frac{y^2}{k} = 1$$

La solución singular de la EDO es la familia de elipses:

$$\frac{x^2}{a^2 + k} + \frac{y^2}{k} = 1$$

Problema 2.2

Resolver la ecuación diferencial lineal no homogénea:

$$\left(D^2 - \frac{3}{x}D + \frac{3}{x^2}I\right)y = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}$$

Solución.

Multiplicamos toda la ecuación por x^2 para darle la forma clásica de una ecuación de Cauchy-Euler:

$$x^2 y'' - 3xy' + 3y = 2x - 1$$

Consideramos la ecuación homogénea asociada:

$$x^2 y'' - 3xy' + 3y = 0$$

Haciendo el cambio de variable independiente $x = e^t \implies t = \ln x$ (con $x > 0$), y denotando las derivadas respecto a t con un punto ($\dot{y}$), tenemos:

$$xy' = \dot{y}, \quad x^2 y'' = \ddot{y} - \dot{y}$$

Sustituyendo estos términos en la ecuación homogénea:

$$(\ddot{y} - \dot{y}) - 3\dot{y} + 3y = 0 \implies \ddot{y} - 4\dot{y} + 3y = 0$$

La ecuación auxiliar es $r^2 - 4r + 3 = 0 \implies (r - 1)(r - 3) = 0$, cuyas raíces son $r_1 = 1$ y $r_2 = 3$. Las soluciones linealmente independientes en la variable t son $y_1(t) = e^t$ e $y_2(t) = e^{3t}$. El Wronskian es:

$$W[y_1, y_2](t) = \begin{vmatrix} e^t & e^{3t} \\ e^t & 3e^{3t} \end{vmatrix} = 3e^{4t} - e^{4t} = 2e^{4t}$$

Definimos la función de Green $K(t, z)$ para construir la solución particular:

$$K(t, z) = \frac{y_1(z)y_2(t) - y_1(t)y_2(z)}{W[y_1, y_2](z)} = \frac{e^z e^{3t} - e^t e^{3z}}{2e^{4z}} = \frac{1}{2} \left(e^{3(t-z)} - e^{t-z} \right)$$

El término no homogéneo en la variable t es $b(t) = 2e^t - 1$. La solución particular $y_p(t)$ es:

$$\begin{aligned}
 y_p(t) &= \int_0^t K(t, z) b(z) dz \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^t (e^{3(t-z)} - e^{t-z}) (2e^z - 1) dz \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^t (2e^{3t-2z} - e^{3t-3z} - 2e^t + e^{t-z}) dz \\
 &= \int_0^t (e^{3t-2z} - e^t) dz - \frac{1}{2} \int_0^t (e^{3t-3z} - e^{t-z}) dz \\
 &= e^{3t} \left[\frac{e^{-2z}}{-2} \right]_0^t - e^t [z]_0^t - \frac{1}{2} e^{3t} \left[\frac{e^{-3z}}{-3} \right]_0^t + \frac{1}{2} e^t \left[\frac{e^{-z}}{-1} \right]_0^t \\
 &= -\frac{1}{2} e^{3t} (e^{-2t} - 1) - te^t + \frac{1}{6} e^{3t} (e^{-3t} - 1) - \frac{1}{2} e^t (e^{-t} - 1) \\
 &= -\frac{1}{2} e^t + \frac{1}{2} e^{3t} - te^t + \frac{1}{6} - \frac{1}{6} e^{3t} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^t \\
 &= -te^t + \frac{1}{3} e^{3t} - \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Volviendo a la variable original $x = e^t$:

$$y_p(x) = -x \ln x + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial es:

$$y(x) = C_1 x + C_2 x^3 - x \ln x - \frac{1}{3}$$

(Nota: El término $\frac{1}{3}x^3$ se ha absorbido en la constante C_2 de la solución homogénea).

Problema 2.3

i) Resolver la ecuación diferencial ordinaria:

$$y'' + 4xy' + (4x^2 + 2)y = 0$$

sabiendo que una solución y_1 de ella satisface una ecuación diferencial del tipo:

$$y' = y(2ax + b), \quad \text{donde } a, b \in \mathbb{R}$$

Solución.

Resolvemos primero la ecuación propuesta para la solución particular y_1 :

$$\frac{y_1'}{y_1} = 2ax + b \implies \ln |y_1| = ax^2 + bx \implies y_1(x) = e^{ax^2 + bx}$$

Calculamos sus derivadas:

$$y_1' = (2ax + b)e^{ax^2+bx}$$
$$y_1'' = 2ae^{ax^2+bx} + (2ax + b)^2 e^{ax^2+bx}$$

Reemplazando y_1 , y_1' e y_1'' en la EDO original:

$$\left[2a + (2ax + b)^2 + 4x(2ax + b) + (4x^2 + 2) \right] e^{ax^2+bx} = 0$$

Dado que $e^{ax^2+bx} \neq 0$, la expresión dentro de los corchetes debe anularse para todo x :

$$(4a^2 + 8a + 4)x^2 + (4ab + 4b)x + (b^2 + 2a + 2) = 0$$

Como el conjunto $\{x^2, x, 1\}$ es linealmente independiente, cada coeficiente del polinomio debe ser cero:

1. $4a^2 + 8a + 4 = 0 \implies (a + 1)^2 = 0 \implies a = -1$
2. $4b(a + 1) = 0$ (se satisface de manera trivial para $a = -1$)
3. $b^2 + 2a + 2 = 0 \implies b^2 + 2(-1) + 2 = 0 \implies b^2 = 0 \implies b = 0$

Así, los parámetros son $a = -1$ y $b = 0$, lo que nos da la solución particular:

$$y_1(x) = e^{-x^2}$$

Utilizamos el método de reducción de orden (Abel) para encontrar la segunda solución linealmente independiente $y_2(x)$:

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2(x)} dx = e^{-x^2} \int \frac{e^{-\int 4x dx}}{e^{-2x^2}} dx = e^{-x^2} \int \frac{e^{-2x^2}}{e^{-2x^2}} dx = xe^{-x^2}$$

La solución general es:

$$y(x) = C_1 e^{-x^2} + C_2 x e^{-x^2}$$

ii) Sea la EDO:

$$y'' + 4xy' + Q(x)y = 0$$

Se tienen dos soluciones y_1 , y_2 , linealmente independientes entre sí, de esta ecuación homogénea, dadas por:

$$y_1(x) = u(x), \quad y_2(x) = xu(x)$$

donde u es una función tal que $u(0) = 1$. Determinar u y Q .

Solución.

El Wronskiano de las soluciones y_1 e y_2 es:

$$W[y_1, y_2](x) = \begin{vmatrix} u(x) & xu(x) \\ u'(x) & u(x) + xu'(x) \end{vmatrix} = u^2(x) + xu(x)u'(x) - xu(x)u'(x) = u^2(x)$$

Por la identidad de Abel, el Wronskiano también satisface:

$$W(x) = W(0)e^{-\int_0^x 4s \, ds} = u^2(0)e^{-2x^2} = e^{-2x^2}$$

Iguando ambas expresiones para el Wronskiano:

$$u^2(x) = e^{-2x^2} \implies u(x) = e^{-x^2} \quad (\text{dado que } u(0) = 1)$$

Para encontrar $Q(x)$, sustituimos la solución $y_1(x) = e^{-x^2}$ en la EDO original:

$$y_1'' + 4xy_1' + Q(x)y_1 = 0$$

Como $y_1' = -2xe^{-x^2}$ e $y_1'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$:

$$(4x^2 - 2 - 8x^2 + Q(x))e^{-x^2} = 0 \implies Q(x) = 4x^2 + 2$$